

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 06

6. Un profesor de Matemáticas les pide a sus estudiantes solucionar la siguiente ecuación:

$$(x + 2)(x + 3) = 5(x + 3).$$

María, Nelson y Óscar realizan, cada uno, los siguientes procedimientos:

María	Nelson	Óscar
$x^2 + 5x + 6 = 5x + 15$ $x^2 + 6 = 15$ $x^2 = 15 - 6$ $x^2 = 9$ $x = \pm 3$	$(x + 2)(x + 3) - 5(x + 3) = 0$ $(x + 3)[(x + 2) - 5] = 0$ $(x + 3)(x - 3) = 0$ $x^2 - 9 = 0$ $x^2 = 9$ $x = \pm 3$	$x + 2 + x + 3 = 5 + x + 3$ $2x + 5 = x + 8$ $2x - x = 8 - 5$ $x = 3$

¿Cuál(es) estudiante(s) desarrolló(aron) un procedimiento correcto para solucionar la ecuación?

- A. Solo Nelson y Óscar.
- B. Solo María y Nelson.
- C. Solamente Óscar.
- D. Solamente María.

Análisis

Evaluación Sistemática

1. Análisis de la Ecuación Original

La ecuación que deben resolver es: $(x + 2)(x + 3) = 5(x + 3)$

2. Evaluación de Cada Procedimiento

María

$x^2 + 5x + 6 = 5x + 15$	# Desarrolla el producto del lado izquierdo
$x^2 + 6 = 15$	# Agrupa términos semejantes
$x^2 = 15 - 6$	# Despeja x^2
$x^2 = 9$	# Simplifica
$x = \pm 3$	# Obtiene las raíces

Procedimiento correcto y completo

Nelson

$(x + 2)(x + 3) - 5(x + 3) = 0$	# Pasa todo a un lado de la igualdad
$(x + 3)[(x + 2) - 5] = 0$	# Factoriza el término común $(x + 3)$
$(x + 3)(x - 3) = 0$	# Simplifica
$x^2 - 9 = 0$	# Multiplica los términos
$x = \pm 3$	# Obtiene las raíces

Procedimiento correcto y completo

Óscar

$x + 2 + x + 3 = 5 + x + 3$	# Error: no desarrolla el producto
$2x + 5 = x + 8$	# Agrupa términos
$2x - x = 8 - 5$	# Despeja x
$x = 3$	# Obtiene solo una raíz

Procedimiento incorrecto

3. Conclusión

La respuesta correcta es la opción **B: Solo María y Nelson**.

Justificación: - María y Nelson obtienen correctamente ambas soluciones ($x = 3$ y $x = -3$) - Sus procedimientos son algebraicamente válidos - Óscar comete un error fundamental al no desarrollar el producto $(x + 2)(x + 3)$ - Óscar solo obtiene una solución parcial y por un método incorrecto

Verificación

Para $x = 3$: $-(3 + 2)(3 + 3) = 5(3 + 3) - (5)(6) = 5(6) - 30 = 30 \checkmark$

Para $x = -3$: $-(-3 + 2)(-3 + 3) = 5(-3 + 3) - (-1)(0) = 5(0) - 0 = 0 \checkmark$

Las soluciones $x = 3$ y $x = -3$ son correctas, confirmando que María y Nelson llegaron al resultado correcto por métodos válidos.

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-06, según SABER 11 ICFES

Nivel de Desempeño: 3

Competencia: Argumentación

- Aprendizaje: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
- Evidencia: Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.

Componente: Numérico-Variacional

Estándar Asociado:

Justifico procedimientos algebraicos utilizados en la transformación de expresiones algebraicas y verifico relaciones entre expresiones algebraicas equivalentes.

¿Qué evalúa?

La capacidad para validar diferentes procedimientos algebraicos en la solución de una ecuación cuadrática.

Respuesta Correcta: B (Solo María y Nelson)

Justificación:

- María desarrolla correctamente:
 - Expande $(x + 2)(x + 3) = 5(x + 3)$ obteniendo $x^2 + 5x + 6 = 5x + 15$
 - Agrupa términos semejantes: $x^2 + 6 = 15$
 - Resuelve para $x = \pm 3$
- Nelson aplica factorización:
 - Reescribe como $(x + 3)[(x + 2) - 5] = 0$
 - Obtiene $(x + 3)(x - 3) = 0$

- Resuelve para $x = \pm 3$
- Óscar comete error al:
 - No multiplicar los términos $(x + 2)(x + 3)$
 - Suma incorrectamente los términos lineales
 - Obtiene solo una solución parcial

Distractores:

A. Confunde procedimientos válidos con inválidos C. y D. Identifica solo un procedimiento como correcto cuando hay dos

Contenidos Matemáticos Curriculares:

- Álgebra y Cálculo
- Período 2
 - Álgebra
 - * Expresiones algebraicas
 - * Operaciones con expresiones algebraicas

Tipo: No genérico

Eje Axial Disciplinar:

Eje 3 - Términos Semejantes, Factorización Básica: Álgebra

Tarea:

Evaluar la validez de tres procedimientos diferentes para resolver una ecuación cuadrática.

Grado: 9° - 11°